

$$\text{Max } x_1 + 2x_2$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$x_1 + 3x_2 \geq 3$$

$$8x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

2.1.1

FORMA STANDARD E

METODO BIG-M

$$\text{Max } x_1 + 2x_2 - M y$$

$$2x_1 + 2x_2 + s_1 = 7$$

$$x_1 + 3x_2 - s_2 + y = 3$$

$$8x_1 - 3x_2 + s_3 = 6$$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, y \geq 0$$

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	y	
z	-1	-2	0	0	0	M	0
s_1	2	2	1	0	0	0	7
y	1	3	0	-1	0	1	3
s_3	8	-3	0	0	1	0	6

NON E' IL TABLEAU INIZIALE PERCHE' Y

DEVE NON COMPARIRE NELLA RIGA DELL'OBIETTIVO

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	z		
z	$-1-M$	$-2-3M$	0	M	0	0	$-3M$	
s_1	2	2	1	0	0	0	7	$7/2$
y	1	3	0	-1	0	1	3	1
s_3	8	-3	0	0	1	0	6	-

ENTRA x_2 ESCA y

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	z		
z	$-1/3$	0	0	$-2/3$	0	$2/3+M$	2	
s_1	$4/3$	0	1	2/3	0	$-2/3$	5	$5 \cdot \frac{3}{2}$
x_2	$1/3$	1	0	$-1/3$	0	$1/3$	1	-
s_3	9	0	0	-1	1	1	9	-

ENTRA s_2 ESCA s_1

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	z	
z	1	0	1	0	0	11	7
s_2	2	0	$\frac{3}{2}$	1	0	-1	$15\frac{1}{2}$
x_2	1	1	$\frac{1}{2}$	0	0	0	$7\frac{1}{2}$
s_3	11	0	$\frac{3}{2}$	0	1	0	$33\frac{1}{2}$

TABEAU OPTIMO

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = 7\frac{1}{2}$$

$$z = 7$$

2.A.2

RISCRIVO IL PROBLEMA IN FORMA CANONICA

$$\text{Max } x_1 + 2x_2$$

$$2x_1 + 2x_2 \leq 7$$

$$-x_1 - 3x_2 \leq -3$$

$$8x_1 - 3x_2 \leq 6$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

IL DUALE

$$\text{Min } 7y_1 - 3y_2 + 6y_3$$

$$2y_1 - y_2 + 8y_3 \geq 1$$

$$2y_1 - 3y_2 - 3y_3 \geq 2$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

2. B

L'ALGORITMO DEL SIMPLEX TERMINA
DATO CHE LA SOLUZIONE È
ILLIMITATA

INFATTI LA SOLUZIONE NEL TABLEAU NON È
OTTIMA DATO CHE IL COEFFICIENTE DI x_2 È
NEGATIVO

MA QUANDO x_2 ENTRA IN BASE NESSUNA ALTRA
VARIABILE ESCE DALLA BASE DATO CHE
LA COLONNA DI x_2 NEL TABLEAU NON HA
VALORI > 0

2. C

LA SOLUZIONE DUALE ASSOCIATA ALLA BASE
 B È
$$\underline{y}^T = \underline{c}_B^T B^{-1}$$

SE $\underline{y}^T$ È AMMISSIBILE PER IL DUALE, ALLORA

$\underline{x}_B$ È OTTIMA PER IL PRIMALE E $\underline{y}^T$ È
ANCHE OTTIMA PER IL DUALE

SE $\underline{y}^T$ NON È AMMISSIBILE PER IL DUALE

$\underline{x}_B$ NON È OTTIMA PER IL PRIMALE

2. D

LE EQUAZIONI DI x_1 E x_2 NEL
TABLEAU

$$1) x_1 - \frac{2}{3} s_2 + \frac{7}{3} s_3 = \frac{14}{3}$$

$$2) x_2 + \frac{1}{12} s_2 - \frac{2}{3} s_3 = \frac{2}{3}$$

CALCOLO I COEFF. DEL TABLEAU DI GOMORY

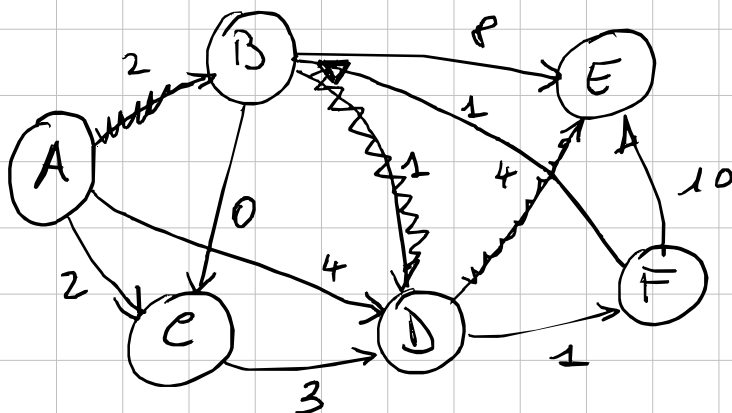
$$\sum_{j \in R} f_{1j} x_j \geq f_{10}$$

$$1) \quad -\frac{2}{3} = -1 + \frac{1}{3} \quad \frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3} \quad \frac{14}{3} = 4 + \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{3} s_2 + \frac{1}{3} s_3 \geq \frac{2}{3}}$$

$$2) \quad \frac{1}{12} = 0 + \frac{1}{12} \quad -\frac{2}{3} = -1 + \frac{1}{3} \quad \frac{2}{3} = 0 + \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{12} s_2 + \frac{1}{3} s_3 \geq \frac{2}{3}}$$



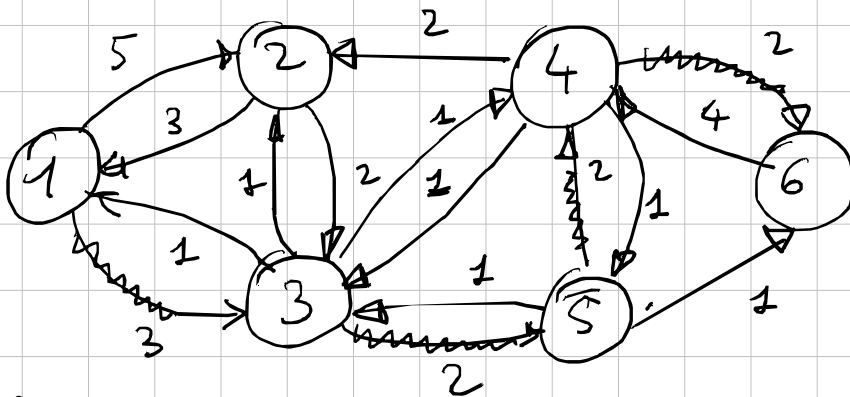
	A	B	C	D	E	F
1	[*] 0, A	2, A	2, A	4, A	∞ , -	∞ , -
2	[*] 0, A	[*] 2, A	2, A	3, B	10, B	∞ , -
3	[*] 0, A	[*] 2, A	[*] 2, A	3, B	10, B	∞ , -
4	[*] 0, A	[*] 2, A	[*] 2, A	[*] 3, B	7, D	4, D
5	[*] 0, A	[*] 2, A	[*] 2, A	[*] 3, B	7, D	[*] 4, D
6	[*] 0, A	[*] 2, A	[*] 2, A	[*] 3, B	[*] 7, D	[*] 4, D

PERCORSO MINIMO = 7

A - B - D - E

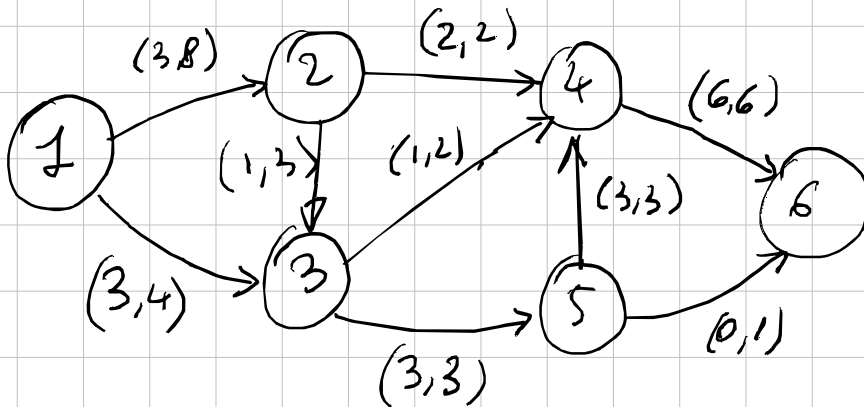
GRAFO DEI RESIDUI INIZIALE

$\boxed{2.F}$

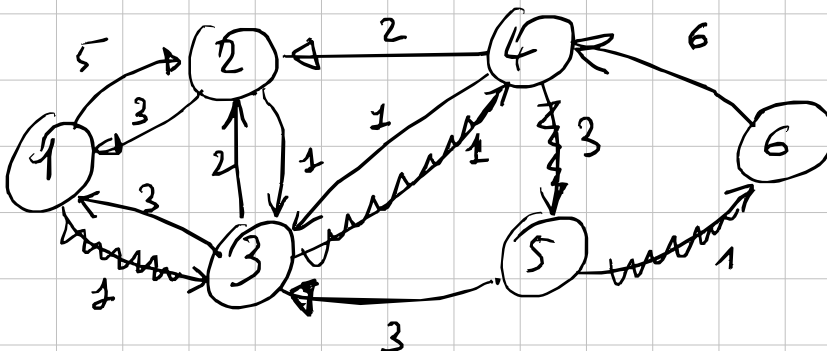


PERCORSO AUMENTANTE = 1-3-5-4-6 $\Delta = 2$

NUOVO FLUSSO

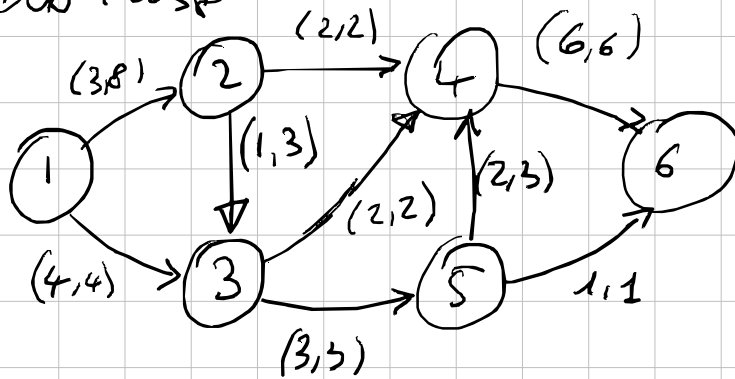


NUOVO GRAFO DEI RESIDUI

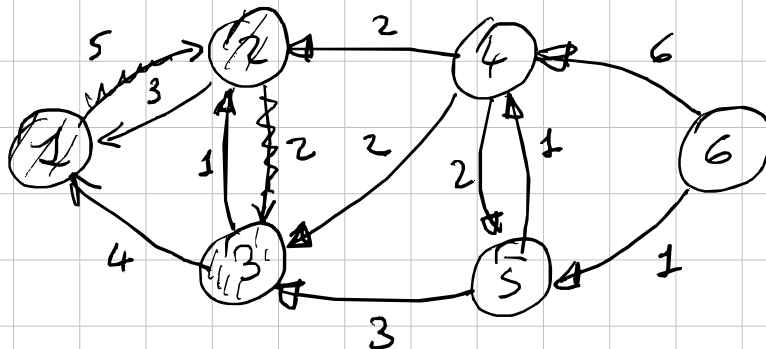


PERCORSO AUMENTANTE 1-3-4-5-6 $\Delta = 1$

NUOVO FLUSSO



NUOVO GRADO DEI RESIDUI



NON ESISTE UN CAMMINO AUMENTANTE
QUINDI IL FLUSSO È MASSIMO

TAGLIO MINIMO $S = \{1, 2, 3\}$

FLUSSO MASSIMO = 7

2.6

$i = 1, \dots, 10$ PAESI.

$J = 1, \dots, 6$ SEM. POSSIBILI PER DISCARICA

d_{ij} = distanza Tra paese i e discarica in sede J

VARIABILI

$y_J \in \{0, 1\}$ $y_J = 1$ DISCARICA LOCALIZZATA NELLA SEDE J

$D^{min} > 0$ LA DISTANZA MINIMA DEI PAESI DALLA DISCARICA

OBIETTIVO

max D^{min}

VINCOLI

$\sum_{J=1}^6 y_J = 1$ SCELTA DI UNA SOLA SEDE PER LA DISCARICA

$\forall i = 1, \dots, 10$ $D^{min} \leq \sum_{J=1}^6 d_{ij} \cdot y_J$

LA DISTANZA D^{min} È NON SUPERIORE ALLE DISTANZE TRA OGNI PAESE E LA DISCARICA